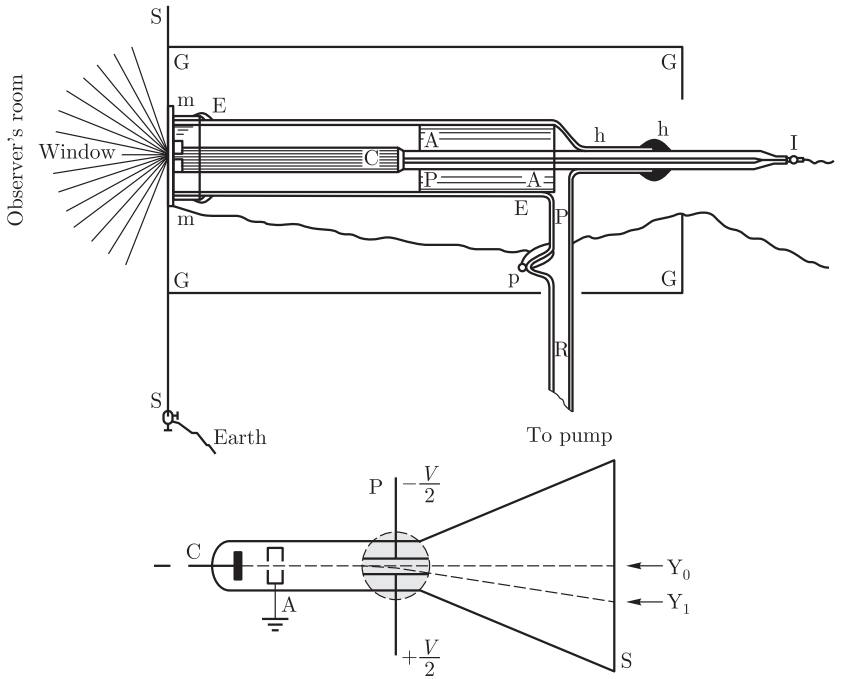


图 1.1 (a) 阴极射线管 (cathode ray tube) 早年叫伦纳德管, 其中伦纳德窗口后来在光电效应的观测中也起到过重要的作用。(b) 汤姆逊测量电子荷质比 e/m 的阴极射线管。如果不加电压, 射线会笔直地打在 Y_0 点; 加上电压后, 射线会偏折打在 Y_1 点。射线的偏折也可以被阴影区加在正交方向的恰当大小的磁场所抵消 (Willmott, 1975)

气压, 又能让阴极射线从放电管中通过窗口出射至管外, 以便于进行各种测量[1]。

对阴极射线的本质当时争论很多, 比如赫兹就认为它是纵波辐射。1895—1897 年, 法国人佩兰 (J. B. Perrin) 和英国人汤姆孙 (J. J. Thomson) 按照瓦尔莱和戈德斯坦的建议用磁场中射线